

Name: Thea Lee + David Vinu

Gruppe: 4b

Versuch durchgeführt am:

Mo	Di	Mi	Do	Fr
----	---------------	----	----	----

Datum: 17.03.2026

Betreuer: Felix Exner

Arbeitsplatz:

A	B	C	D	E	F
---	--------------	---	---	---	---

- Versuch Nr.:
- ☐ 11 Federpendel
 - ☐ 12 Augenmodell
 - ☐ 13 Nervenleitungsmodell
 - ☐ 14 Doppler-Sonographie
 - ☐ 15 Strömungsgesetze des Blutkreislaufs
 - ☒ 16 Temperaturmessung
 - ☐ 17 Radioaktivität und Statistik
 - ☐ 18 Radiometrie von Röntgenstrahlung

☐ Nacharbeit erforderlich

☒ Protokoll in Ordnung, Testat erhalten:

17.03.2026

Datum



Betreuer

Diese Seite als Deckblatt für das Protokoll verwenden.

Physikpraktikum für Mediziner

Versuch 16: Temperaturmessung

Thea Lee und David N. Vinu

17. März 2026 Assistent: Felix Exner Messplatz: B Gruppe: 4b

Inhaltsverzeichnis

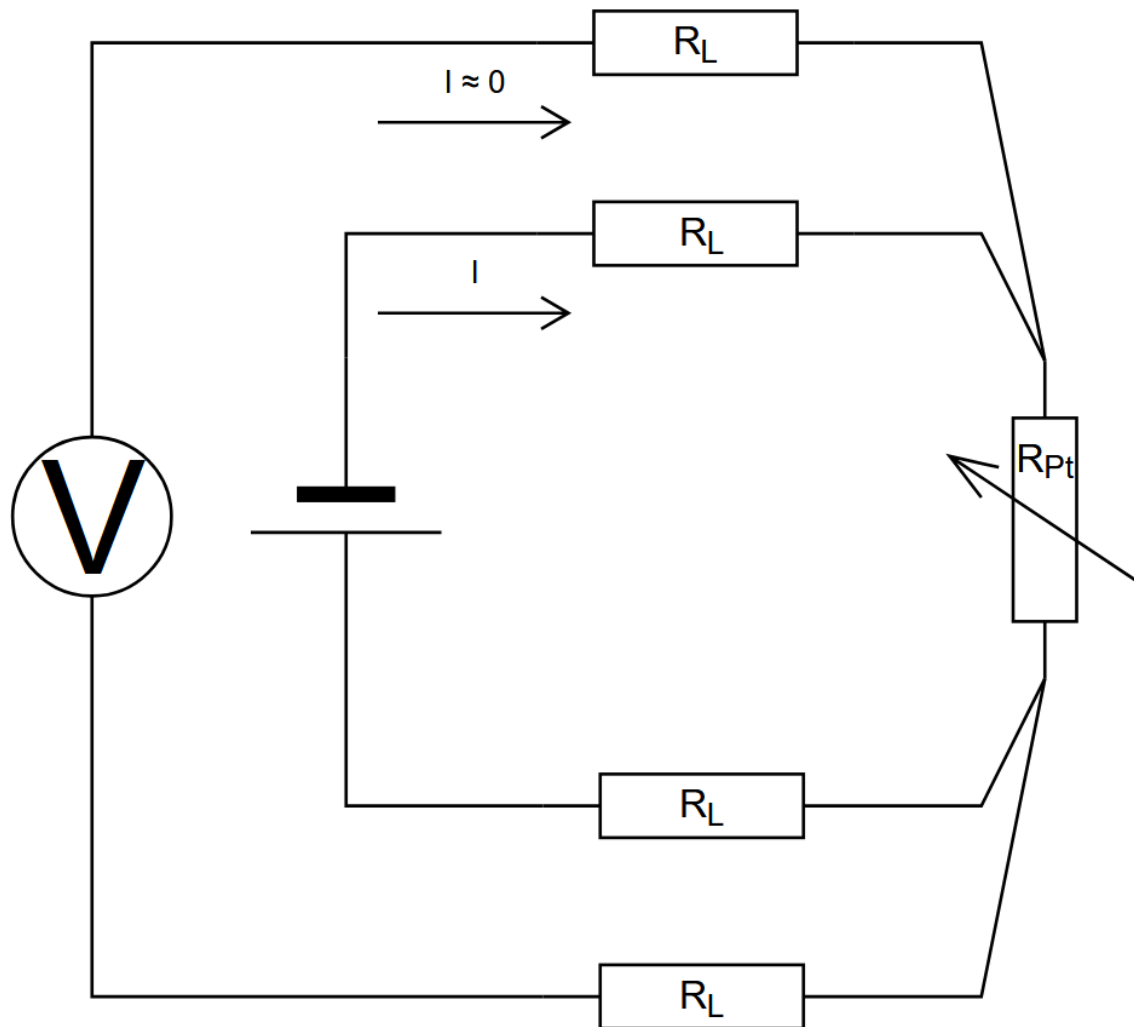
1	Grundlagen	3
1.1	Aufgabenstellung	3
1.2	Skizzen Versuchsaufbau	3
1.3	Vorausgesetzte Formeln	4
1.4	Abgewandelte Formeln	5
1.5	Verwendete Variablen	6
1.6	Messverfahren	7
2	Messprotokoll	7
2.1	Temperaturmessungen am Becherglas	7
2.2	Temperaturmessungen am Bunsenbrenner	8
3	Auswertung	8
3.1	Eichen der Druck-Temperaturskala	8
3.2	Eichen der Thermospannung-Temperaturskala	9
3.3	Endergebnisse	9
4	Fehlerbetrachtung	9
4.1	Diskussion	9
4.2	Explizite Fehlerrechnung	10
4.3	Vergleich mit Literaturwerten	10

1 Grundlagen

1.1 Aufgabenstellung

- Aufgabe 1: Eichung der Thermometer bei 0°C
- Aufgabe 2: Temperaturmessung bis $T = 100^\circ\text{C}$
- Aufgabe 3: Messung von sehr hohen Temperaturen mit dem PtRh-Thermoelement

1.2 Skizzen Versuchsaufbau



R_L : Leitungswiderstand
 R_{Pt} : Temperaturabhängiger Widerstand

Abbildung 1: Vierleiterschaltung zur Widerstandsmessung

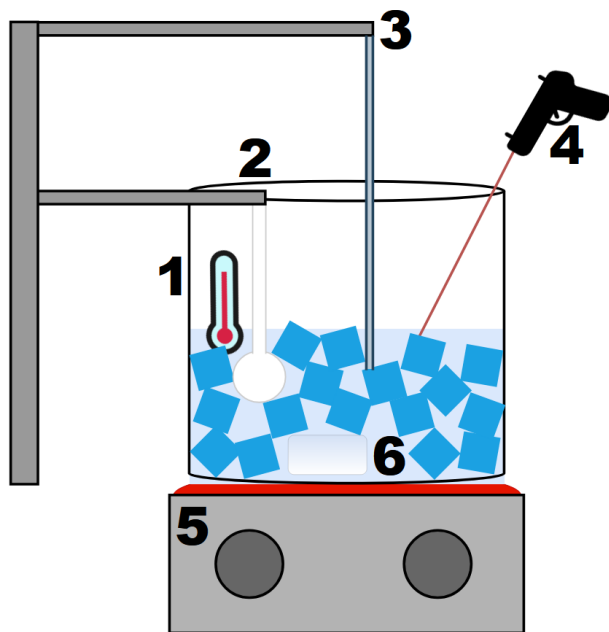
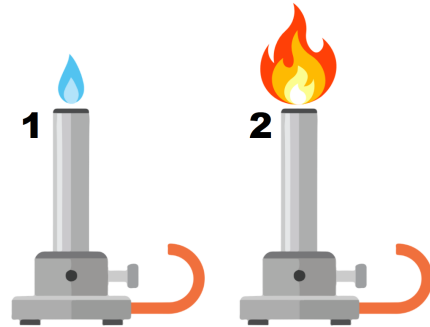


Abbildung 2: Eichung und Temperaturmessung von 0 °C bis 100 °C

Abb. 2

- 1: Flüssigkeitsthermometer
- 2: Gasthermometer
- 3: Pt100-Widerstandsthermometer
- 4: Pyrometer
- 5: Heizplatte
- 6: Rührfisch



- 1: Vollständige Verbrennung
- 2: Unvollständige Verbrennung

Abbildung 3: Flammen der vollständigen und unvollständigen Verbrennung

1.3 Vorausgesetzte Formeln

Ideales Gasgesetz

$$pV = nRT \Rightarrow T \propto p \quad (1)$$

Gesetz von Amontons

$$p \propto T \quad \text{für } V = \text{const.}, n = \text{const.} \quad (2)$$

Thermoelement (Seebeck-Effekt)

$$U_{\text{th}} = K(T_1 - T_2) \quad (3)$$

Pt100-Widerstand in Abhängigkeit von T

$$R(T) = R_0(1 + AT + BT^2) \quad (4)$$

mit

$$\begin{aligned} R_0 &= 100 \, \Omega \\ A &= 3,9083 \times 10^{-3} \, ^\circ\text{C}^{-1} \\ B &= -5,775 \times 10^{-7} \, ^\circ\text{C}^{-2} \end{aligned}$$

Ohmsches Gesetz

$$U = R \cdot I \quad (5)$$

Plancksches Strahlungsgesetz

$$M_\lambda(\lambda, T) dA d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} dA d\lambda \quad (6)$$

Stefan-Boltzmann-Gesetz

$$P = \epsilon(T) \sigma A T^4 \quad (7)$$

Druckumrechnung

$$p_{NB} = p_{gem} \frac{1013,25 \text{ hPa}}{p_{LD}} \quad (8)$$

1.4 Abgewandelte Formeln

Widerstandsthermometer

Um die Temperatur in Abhängigkeit des Widerstands darzustellen, muss die Umkehrfunktion gebildet werden. Dafür wird zunächst nach T umgeformt. Da die Polynome der Funktion verschiedene Exponenten von T enthalten, ist eine quadratische Ergänzung notwendig.

$$\begin{aligned} \Rightarrow R &= R_0 (1 + AT + BT^2) && | : R_0 \\ \frac{R}{R_0} &= 1 + AT + BT^2 \\ \frac{R}{R_0} &= 1 + AT + BT^2 && | : B \\ \frac{R}{R_0 B} &= \frac{1}{B} + \frac{A}{B} \cdot T + T^2 \\ \Rightarrow \frac{R}{R_0 \cdot B} &= \frac{1}{B} + 2 \left(\frac{A}{2B} \right) \cdot T + T^2 + \left(\frac{A}{2B} \right)^2 - \left(\frac{A}{2B} \right)^2 \\ \frac{R}{R_0 \cdot B} &= T^2 + 2 \left(\frac{A}{2B} \right) \cdot T + \left(\frac{A}{2B} \right)^2 - \left(\frac{A}{2B} \right)^2 + \frac{1}{B} \\ \frac{R}{R_0 \cdot B} &= \left(T + \left(\frac{A}{2B} \right) \right)^2 - \left(\frac{A}{2B} \right)^2 + \frac{1}{B} && | + \left(\frac{A}{2B} \right)^2 - \frac{1}{B} \\ \frac{R}{R_0 \cdot B} + \left(\frac{A}{2B} \right)^2 - \frac{1}{B} &= \left(T + \left(\frac{A}{2B} \right) - \frac{1}{B} \right)^2 && | \sqrt{} \\ \sqrt{\frac{R}{R_0 \cdot B} + \left(\frac{A}{2B} \right)^2 - \frac{1}{B}} &= T + \frac{A}{2B} && | - \frac{A}{2B} \\ \sqrt{\frac{R}{R_0 \cdot B} + \frac{A^2}{4B^2} - \frac{1}{B} - \frac{A}{2B}} &= T \\ \Rightarrow T(R) &= \sqrt{\frac{R}{R_0 \cdot B} + \frac{A^2}{4B^2} - \frac{1}{B} - \frac{A}{2B}} \quad (9) \end{aligned}$$

1.5 Verwendete Variablen

p Druck

V Volumen

n Stoffmenge

R Gaskonstante

T Temperatur

U_{th} Thermospannung

K Seebeck-Koeffizient

T_1 Temperatur an der Kontaktstelle der Metalle

T_2 Temperatur an den Enden der beiden Metalle

$R(T)$ Widerstand bei T

R_0 Nennwiderstand bei 0°C

A, B Pt100-Koeffizienten

U Spannung

I Stromstärke

λ Wellenlänge

M_λ Strahlungsleistung

dA infinitesimales Flächenelement

h Plancksches Wirkungsquantum

c Lichtgeschwindigkeit

k Boltzmann-Konstante

P Strahlungsleistung

$\epsilon(T)$ Emissivität

σ Stefan-Boltzmann-Konstante

A Fläche

p_{NB} Normbarometerdruck

p_{gem} gemessener Druck

p_{LD} Luftdruck

1.6 Messverfahren

1. Eine Vierleiterschaltung wird zur Inbetriebnahme des Pt-100-Widerstandsthermometers aufgebaut. Anschließend werden in einem Becherglas, welches zur Hälfte mit klein zerstoßenem Eis und Wasser gefüllt ist, der Druck des Gasthermometers, die Spannung am Pt100-Widerstandsthermometer sowie die Temperaturanzeige des Pyrometers aufgenommen. (s. Abb. 1, Seite 3)
2. Der Versuchsaufbau aus 1. bleibt erhalten und wird um ein Flüssigkeitsthermometer ergänzt. Nun werden Temperaturwerte in Abständen von 10°C mithilfe der vier Thermometer gemessen und protokolliert. Der Temperaturanstieg wird mithilfe der Heizplatte bewerkstelligt und eine möglichst homogene Temperaturverteilung wird durch einen Rührfisch gewährleistet. Dieser Vorgang wird bis zum Siedepunkt des Wassers fortgeführt. Weiterhin wird der Luftdruck am Barometer abgelesen und notiert. (s. Abb. 2, Seite 4)
3. Zur Messung hoher Temperaturen wird ein PtRh-Thermoelement in die Flamme eines Bunsenbrenners gehalten. Dabei werden die Thermospannungen an verschiedenen Positionen in der Flamme sowohl bei starker als auch bei schwacher Luftzufuhr aufgenommen. (s. Abb. 3, Seite 4)

2 Messprotokoll

2.1 Temperaturmessungen am Becherglas

Flüss.-Thm. [$^{\circ}\text{C}$]	Gas-Thm. [hPa]	Thermoel. [mV]	Pyrometer [$^{\circ}\text{C}$]
0 ± 1	$921,0 \pm 2,8$	$100,00 \pm 0,13$	$0,0 \pm 2,5$
10 ± 1	$957,0 \pm 2,9$	$103,50 \pm 0,13$	$10,5 \pm 2,5$
20 ± 1	$994,0 \pm 3,0$	$108,00 \pm 0,14$	$20,5 \pm 2,5$
30 ± 1	1026 ± 3	$111,80 \pm 0,14$	$33,0 \pm 2,5$
40 ± 1	1059 ± 3	$115,60 \pm 0,14$	$42,0 \pm 2,5$
50 ± 1	1094 ± 3	$119,60 \pm 0,15$	$56,0 \pm 2,5$
60 ± 1	1129 ± 3	$123,40 \pm 0,15$	$59,0 \pm 2,5$
70 ± 1	1163 ± 3	$127,50 \pm 0,15$	$65,0 \pm 2,5$
80 ± 1	1201 ± 3	$131,70 \pm 0,16$	$74,0 \pm 2,5$
90 ± 1	1235 ± 3	$135,70 \pm 0,16$	$85,0 \pm 2,5$
97 ± 1	1246 ± 3	$137,80 \pm 0,16$	$93,0 \pm 2,5$

Tabelle 1

Gemessener Luftdruck am Barometer: $p_{\text{LD}} = (1009,0 \pm 0,1) \text{ hPa}$

2.2 Temperaturmessungen am Bunsenbrenner

Position	mit Luftzufuhr [mV]	ohne Luftzufuhr [mV]
Kern	$3,20 \pm 0,15$	$1,8 \pm 0,2$
Innere Mantelschicht	$6,2 \pm 0,1$	$2,80 \pm 0,15$
Äußere Mantelschicht	$7,65 \pm 0,10$	$0,4 \pm 0,1$

Tabelle 2: Temperaturverteilung Bunsenbrennerflamme (PtRh-Thermoelement)

3 Auswertung

3.1 Eichen der Druck-Temperaturskala

Um das Gasthermometer zu eichen, werden zunächst zwei Eichpunkte bei 0°C und 100°C festgelegt. Da bei der Durchführung lediglich 97°C erreicht wurden, wird der zweite Eichpunkt adäquat angepasst. Der gemessene Druck p_{gem} muss dabei auf den Druck p_{NB} unter Normalbedingungen umgerechnet werden.

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow p_{\text{NB}} &= p_{\text{gem}} \frac{1013,25 \text{ hPa}}{p_{\text{LD}}} \\
 &= 1246 \text{ hPa} \frac{1013,25 \text{ hPa}}{1009,0 \text{ hPa}} \\
 &= 1251,248266 \text{ hPa}
 \end{aligned} \tag{10}$$

Folglich bilden die beiden Eichpunkte eine lineare Funktion $f(x) = mx + b$, wobei die Temperatur auf der x-Achse und der Druck auf der y-Achse dargestellt wird. Es werden die beiden Punkte $P(0|921,0)$ und $P(97|1251,248266)$ verwendet, um die Koeffizienten m und b zu bestimmen:

$$\begin{aligned}
 1. [P(0|921,0)] &\rightarrow f(0) = 921,0 \\
 &\Rightarrow 921,0 = b \\
 2. [P(97|1251,248266)] &\rightarrow f(97) = 1251,248266 \\
 &\Rightarrow 1251,248266 = 97m + 921,0 \quad | - 921,0
 \end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
 330,248266 &= 97m \quad | : 97 \\
 m &= \frac{330,248266}{97} \\
 \Rightarrow f(x) &= \frac{330,248266}{97}x + 921,0
 \end{aligned} \tag{12}$$

Um herauszufinden, bei welcher Temperatur für den Druck $p = 0$ gilt, kann der entsprechende Wert in die Funktionsgleichung eingesetzt werden:

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 0 &= \frac{330,248266}{97}x + 921,0 \quad | - 921,0 \\
 -921,0 &= \frac{330,248266}{97}x \quad | \cdot \frac{97}{330,248266} \\
 x &\approx -271 [^\circ\text{C}]
 \end{aligned} \tag{13}$$

Dies entspricht in etwa dem erwarteten Wert, welcher den absoluten Nullpunkt bei $T \approx -273^\circ\text{C}$ darstellt.

Unter Berücksichtigung der Eichkurve können nun die gemessenen Druckwerte in Temperaturwerte umgerechnet werden. Um jedoch arithmetisch effizienter vorzugehen, ist eine vorherige Berechnung der Umkehrfunktion für $f(x)$ sinnvoll.

$$\Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{97}{330,248266}(y - 921,0) \quad (14)$$

Referenztemperatur [$^\circ\text{C}$]	Druck[hPa]	Eichwert [$^\circ\text{C}$]	Eichwert [K]
0 ± 1	921 ± 2	0,000	273,15
10 ± 1	$957,0 \pm 2,9$	10,573	283,72
20 ± 1	$994,0 \pm 3,0$	21,441	294,59
30 ± 1	1026 ± 3	30,84	303,99
40 ± 1	1059 ± 3	40,53	313,68
50 ± 1	1094 ± 3	50,81	323,96
60 ± 1	1129 ± 3	61,09	334,24
70 ± 1	1163 ± 3	71,07	344,22
80 ± 1	1201 ± 3	82,24	355,39
90 ± 1	1235 ± 3	92,23	365,38
97 ± 1	1246 ± 3	95,45	368,60

Tabelle 3

3.2 Eichen der Thermospannung-Temperaturskala

3.3 Endergebnisse

4 Fehlerbetrachtung

4.1 Diskussion

Diesen Teil noch ausschreiben:

Flüssigkeitsthermometer:

1. Immersionstiefe

Gasthermometer besitzt drei systematische Fehler, da lediglich Berücksichtigung des Gesetzes von Amontos:

1. Glasballon dehnt sich bei Erwärmung aus, sodass sich das Luftvolumen verändert $\rightarrow$ dieser Fehler kann jedoch vernachlässigt werden, da Luft einen weitaus größeren Ausdehnungskoeffizienten besitzt

2. Die in der Kapillare zwischen Glaskugel und Manometer eingeschlossene Luft bleibt annähernd auf Zimmertemperatur $\rightarrow$ dieses "schädliche Volumen" wird komprimiert/expandiert, sodass sich das Luftvolumen ändert

3. Luft ist nur bedingt ein ideales Gas

→ insbesondere bei niedrigen Temperaturen, wenn annähernd flüssig

aber: fällt kaum ins Gewicht, da der Druck im Gefäß niedrig ist und somit weit vom flüssigen Zustand entfernt

Thermoelement, systematische Fehler:

1. Spannungsverlauf auch bei geeigneter Wahl der Metalle nicht vollständig linear

Widerstandsthermometer:

1. Eigenerwärmung des Pt-Thermometers verfälscht Temperaturmessung

→ daher konstanter und möglichst kleiner Messstrom von 1mA 2. Messwiderstand der (langen) Zuleitungen

→ kann durch Vierleiterschaltung vermieden werden, indem aus Innenwiderstand der Voltmeter von einigen $M\Omega$ resultiert, dass der Leitungswiderstand vernachlässigbar klein ist.

Pyrometer: 1. Unterscheidet sich systematisch von von "wahrer" Temperatur, da Absorptionsvermögen von Wasser nicht = 1

→ Plancksches Strahlungsgesetz

4.2 Explizite Fehlerrechnung

4.3 Vergleich mit Literaturwerten